

Procesos de raíz unitaria

Considere el siguiente proceso:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + \mu_t \quad ; \quad \mu_t \sim \text{wn}(0, \sigma_\mu^2)$$

Si $\rho = 1$, entonces:

$$\begin{aligned} Y_t - Y_{t-1} &= \mu_t \\ (1 - B)Y_t &= \mu_t \end{aligned}$$

El polinomio característico de $(1 - B)$ será:

$$\begin{aligned} 1 - x &= 0 \\ \text{cuya raíz será} \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Si $|\rho| < 1$, entonces el proceso es **estacionario**.

En este caso (cuando $\rho = 1$), decimos que el proceso es de **raíz unitaria** y **no cumple** con la condición de estacionariedad.